

```

/*
Exercice n°1 :
Ecrire en C un programme qui permet de déclarer un tableau T de taille N=7, et de le
remplir par des entiers naturels strictement positifs.
Le programme principal doit faire appel aux fonctions suivantes :
- remplir_T : contrôler le remplissage du tableau T par des entiers strictement positifs
- Max_T : retourner la valeur et l'indice du plus grand élément de T
*/

```

```

#include<stdio.h>

void remplir_T(int t[])
{
    int i;
    for (i=0;i<7;i++)
    {
        do{
            printf("\tDonner 1 element num %d:",i);
            scanf("%d",&t[i]);
        }while(t[i]<=0);
    }
}

void AffichageTab(int t[])
{
    int i;
    for(i=0;i<7;i++)
        printf("%d | ",t[i]);
}

void Max_T(int t[],int*ind,int*max)
{
    int i;
    *ind=0;
    *max=t[0];
    for(i=1;i<7;i++)
    {
        if(t[i]>*max)
        {
            *max=t[i];
            *ind=i;
        }
    }
}

int main()
{
    int t[7];
    int indM,max;
    printf("=====Exercice n°1 :=====");
    printf("\nRemplir le tableau : \n");
    remplir_T(t);
    printf("\nLe tableau rempli est : \n");
    AffichageTab(t); //n'est pas demandé dans l'énoncé juste pour s'assurer
    Max_T(t,&indM,&max);
    printf("\nLa valeur max est = %d d'indice = %d\n\n",max,indM);
    return 0;
}

```

```

=====Exercice n 1 :=====
Remplir le tableau :
    Donner 1 element num 0:1
    Donner 1 element num 1:2
    Donner 1 element num 2:3
    Donner 1 element num 3:5
    Donner 1 element num 4:6
    Donner 1 element num 5:9
    Donner 1 element num 6:4

Le tableau rempli est :
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 9 | 4 |
La valeur max est = 9 d'indice = 5

```

```

/*
Exercice n°2 :
Ecrire en C un programme qui permet de déclarer un tableau T de taille N=7, et de le
remplir par des caractères.
Le programme principal doit faire appel aux fonctions suivantes :
- remplir_T : contrôler le remplissage du tableau T par des caractères
- inverser_T : inverser les éléments du tableau T
- afficher_T : afficher le contenu du tableau T après inversion
*/

```

```

#include<stdio.h>
#include <conio.h>
#define N 7
void remplir_T(char t[])
{
    int i;
    for (i=0;i<N;i++)
    {
        do{
            printf("\tDonner l element num %d:",i);
            fflush(stdin);//pour vider les registres temporaires
            /*//1ere manière de lire un caractère
            scanf("%c",&t[i]);*/
            //2eme manière de lire un caractère
            t[i]=getchar();
            //3eme manière de lire un caractère
            //t[i]=getch();//n'affiche pas le caractère tapé
        }while(t[i]<'a' || t[i]>'z');//des lettres alphabétiques minuscules
    }
}
void AffichageTab(char t[])
{
    int i;
    for(i=0;i<N;i++)
        printf("%c | ",t[i]);
    printf("\n");
}
void inverser_T(char t[])
{
    int i;
    char aux;
    for(i=0;i<=N/2;i++)
    {
        aux=t[i];
        t[i]=t[N-i-1];
        t[N-i-1]=aux;
    }
}
int main()
{
    char t[N];
    printf("=====Exercice n °2 :=====");
    printf("\n Remplir le tableau : \n");
    remplir_T(t);
    printf("\n le tableau saisie est : \n\t");
    AffichageTab(t);
    inverser_T(t);
    printf("\n Le tableau apres inversion est : \n\t");
    AffichageTab(t);
    return 0;
}

```

```

=====Exercice n 2 :=====
Remplir le tableau :
Donner l element num 0:r
Donner l element num 1:u
Donner l element num 2:e
Donner l element num 3:h
Donner l element num 4:n
Donner l element num 5:o
Donner l element num 6:b

le tableau saisie est :
r | u | e | h | n | o | b |

Le tableau apres inversion est :
b | o | n | h | e | u | r |

```

```

/*
Exercice n°3 :
Ecrire en C un programme qui permet de déclarer un tableau T de taille N=7, et de le
remplir par des entiers.
Le programme principal doit faire appel aux fonctions suivantes :
- remplir_T : contrôler le remplissage du tableau T par des entiers positifs
- supprimer_T : supprimer un élément de T dont l'indice est passé comme paramètre dans la
fonction,
et décaler les éléments qui sont à droite pour garder une forme compacte de T
*/

```

```

#include<stdio.h>
#include <locale.h>
int N=7;
void remplir_T(int t[])
{
    int i;
    for (i=0;i<N;i++)
    {
        do{
            printf("\tDonner une valeur positive num %d:",i);
            scanf("%d",&t[i]);
        }while(t[i]<0);
    }
}
void AffichageTab(int t[])
{
    int i;
    for(i=0;i<N;i++)
        printf("%d | ",t[i]);
    printf("\n");
}
void supprimer_T(int t[],int ind)
{
    int i;
    for(i=ind;i<N-1;i++)
    {
        t[i]=t[i+1];
    }
    N=N-1; //obligatoire
}
int main()
{
    setlocale(LC_CTYPE, "fra"); /*Pour gérer les caractères accentués de la langue
française*/
    int t[N], indice;

    printf("=====Exercice n °3 :=====");
    printf("\n Remplir le tableau : \n");
    remplir_T(t);
    printf("\n Votre tableau est le suivant : \n\t");
    AffichageTab(t);
    do{
        printf("\n Donner l indice de l'élément à supprimer : ");
        scanf("%d",&indice);
    }while(indice>N||indice<0);
    printf("\n On va supprimer (%d) de la case numéro (%d)  \n\n Le tableau devient :
\n\t",t[indice],indice);
    supprimer_T(t,indice);
    AffichageTab(t);
    return 0;
}

```

```

=====Exercice n °3 :=====
Remplir le tableau :
    Donner une valeur positive num 0:-9
    Donner une valeur positive num 0:0
    Donner une valeur positive num 1:1
    Donner une valeur positive num 2:2
    Donner une valeur positive num 3:3
    Donner une valeur positive num 4:5
    Donner une valeur positive num 5:4
    Donner une valeur positive num 6:7

Votre tableau est le suivant :
    0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 7 |

Donner l indice de l'élément à supprimer : 4

On va supprimer (5) de la case numéro (4)

Le tableau devient :
    0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |

```

```

/*
Exercice n°4 :
Ecrire en C un programme qui permet de déclarer un tableau T de taille N=7, et
d'affecter l'adresse de son premier élément à un pointeur p.
Le programme principal doit faire appel aux fonctions suivantes en utilisant le passage
par adresse du tableau T :
- remplir_T : contrôler le remplissage de T par des entiers strictement positifs
- afficher_T : afficher les éléments de T
- somme_T : calculer la somme des éléments de T
*/

```

```

#include<stdio.h>
#include<locale.h>
#define N 7
void remplir_T(int*T)
{
    int* p;
    //p=T;//ou bien //p=&T[0];
    for (p=T;p<T+N;p++)
    {
        do{
            printf("\tDonner une valeur strictement positive num %d:",p-T);
            scanf("%d",p);
        }while(*p<=0);
    }
}
void afficher_T(int*T)
{
    int*p;
    for(p=T;p<T+N;p++)
        printf("%d | ",*p);
}
int somme_T(int*T)
{
    int*p,s=0;
    for(p=T;p<T+N;p++)
    {
        s+=*p;
    }
    return s;
}
int main()
{
    setlocale(LC_CTYPE, "fra"); /*Pour gérer les caractères accentués de la langue
française*/
    int t[N];

    printf("=====Exercice n °4 :=====");
    printf("\n Remplir le tableau : \n");
    remplir_T(t);
    printf("\n Votre tableau est le suivant : \n\t");
    afficher_T(t);
    printf("\n La somme des éléments du tableau est : %d \n\t",somme_T(t));
    return 0;
}

```

```

=====Exercice n °4 :=====
Remplir le tableau :
    Donner une valeur strictement positive num 0:0
    Donner une valeur strictement positive num 0:1
    Donner une valeur strictement positive num 1:2
    Donner une valeur strictement positive num 2:3
    Donner une valeur strictement positive num 3:8
    Donner une valeur strictement positive num 4:5
    Donner une valeur strictement positive num 5:9
    Donner une valeur strictement positive num 6:44

Votre tableau est le suivant :
    1 | 2 | 3 | 8 | 5 | 9 | 44 |
La somme des éléments du tableau est : 72

```

```

/*
Exercice n°5 :
Ecrire en C un programme qui permet de déclarer trois tableaux T1, T2, et S de taille
N=5.
Le programme principal doit faire appel aux fonctions suivantes en utilisant le passage
par adresse des tableaux :
- remplir_T : contrôler le remplissage de T1 et T2 par des entiers strictement positifs
- remplir_S : remplir les éléments de S par les valeurs absolues de T1-T2
- max_S : retourner le plus grand nombre qu'on peut former avec les éléments de S
*/

```

```

#include<stdio.h>
#include<math.h>
#include<locale.h>
#define N 5
void remplir_T(int*T)
{
    int* p;//remplir le tableau en utilisant un pointeur
    for (p=T;p<T+N;p++)
    {
        do{
            printf("\tDonner une valeur strictement positive num %d:",p-T);
            scanf("%d",p);
        }while(*p<=0);
    }
}
void afficher_T(int*T)
{
    int i;
    for(i=0;i<N;i++)
        printf("%d | ",T[i]);
    printf("\n");
}
void remplir_S(int*T1,int*T2,int*S)
{
    int*p1,*p2,*ps=S;
    for (p1=T1,p2=T2;p1<T1+N;p1++,p2++,ps++)
    {
        *ps=abs(*p1-*p2);
    }
}
int main()
{
    setlocale(LC_CTYPE, "fra"); /*Pour gérer les caractères accentués de la langue
française*/
    int T1[N],T2[N],S[N];

    printf("=====Exercice n °5 :=====");
    printf("\n Remplir le tableau T1 : \n");
    remplir_T(T1);
    printf("\n Remplir le tableau T2 : \n");
    remplir_T(T2);
    printf("\n Votre tableau T1 est le suivant : \n\t");
    afficher_T(T1);
    printf("\n Votre tableau T2 est le suivant : \n\t");
    afficher_T(T2);
    remplir_S(T1,T2,S);
    printf("\n Votre tableau S est le suivant : \n\t");
    afficher_T(S);
    return 0;
}

```

```

=====Exercice n °5 :=====
Remplir le tableau T1 :
Donner une valeur strictement positive num 0:3
Donner une valeur strictement positive num 1:5
Donner une valeur strictement positive num 2:7
Donner une valeur strictement positive num 3:6
Donner une valeur strictement positive num 4:8

Remplir le tableau T2 :
Donner une valeur strictement positive num 0:9
Donner une valeur strictement positive num 1:1
Donner une valeur strictement positive num 2:2
Donner une valeur strictement positive num 3:4
Donner une valeur strictement positive num 4:3

Votre tableau T1 est le suivant :
3 | 5 | 7 | 6 | 8 |

Votre tableau T2 est le suivant :
9 | 1 | 2 | 4 | 3 |

Votre tableau S est le suivant :
6 | 4 | 5 | 2 | 5 |

```

```
/*
```

Exercice n°6 : (pointeurs sur les tableaux)

Ecrire en C un programme qui permet d'appliquer une rotation circulaire des éléments d'un tableau T de taille N=7, avec un nombre arbitraire de positions vers la droite.

Le programme principal doit faire appel aux fonctions suivantes :

- remplir_T : remplissage du tableau T par des entiers
- rotation_T : appliquer la rotation de T avec un nombre arbitraire de positions à droite, passé comme paramètre
- afficher_T : afficher le tableau après rotation

```
*/
```

```
#include<stdio.h>
#include<math.h>
#include<locale.h>
#define N 7
void remplir_T(int*T)
{
    int* p;//remplir le tableau en utilisant un pointeur
    for (p=T;p<T+N;p++)
    {
        printf("\tDonner une valeur num %d:",p-T);
        scanf("%d",p);
    }
}
void afficher_T(int*T)
{
    int i;
    for(i=0;i<N;i++)
        printf("%d | ",T[i]);
    printf("\n");
}
/*rotation_T : appliquer la rotation de T avec un nombre arbitraire de positions à
droite, passé comme paramètre*/
void rotation_T(int*T,int nb)
{
    int i,aux;
    int*p;
    for(i=1;i<=nb;i++){
        aux=*(T+N-1);
        for (p=T+N-1;p>=T+1;p--){
            *p=*(p-1);
        }
        *T=aux;
    }
}
int main()
{
    setlocale(LC_CTYPE, "fra");
    int T[N],r;
    printf("=====Exercice n °6 :=====");
    printf("\n Remplir le tableau T : \n");
    remplir_T(T);
    printf("\n Votre tableau T est le suivant : \n\t");
    afficher_T(T);
    printf("\n Donner le nombre : \n\t");
    scanf("%d",&r);
    rotation_T(T,r);
    printf("\n Votre tableau T devient : \n\t");
    afficher_T(T);
    return 0;
}
```

```
=====Exercice n °6 :=====
Remplir le tableau T :
    Donner une valeur num 0:3
    Donner une valeur num 1:6
    Donner une valeur num 2:9
    Donner une valeur num 3:2
    Donner une valeur num 4:5
    Donner une valeur num 5:8
    Donner une valeur num 6:1

Votre tableau T est le suivant :
    3 | 6 | 9 | 2 | 5 | 8 | 1 |

Donner le nombre :
    3

Votre tableau T devient :
    5 | 8 | 1 | 3 | 6 | 9 | 2 |
```